

JavaScript Fortgeschritten

EMVs WeJs4

Lektion 1

20.01.2025

Einführung ins Modul

- Vorstellungsrunde
- Was machen wir in diesem Modul?
- Erste Schritte

Wer bin ich?

- Raphael Andres
- Mediamatiker EFZ,
Digital Ideation Studium HSLU
- Seit 4 Jahren Software
Entwickler bei iart in Basel
- Seit 2 Jahren BFO Lehrperson
- Dieses Modul zum ersten Mal



Frontend | Webtechnologien

HTML



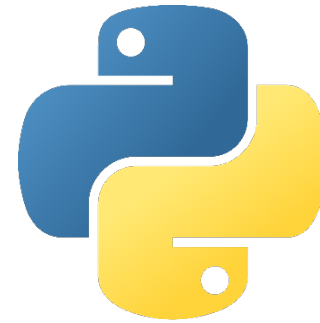
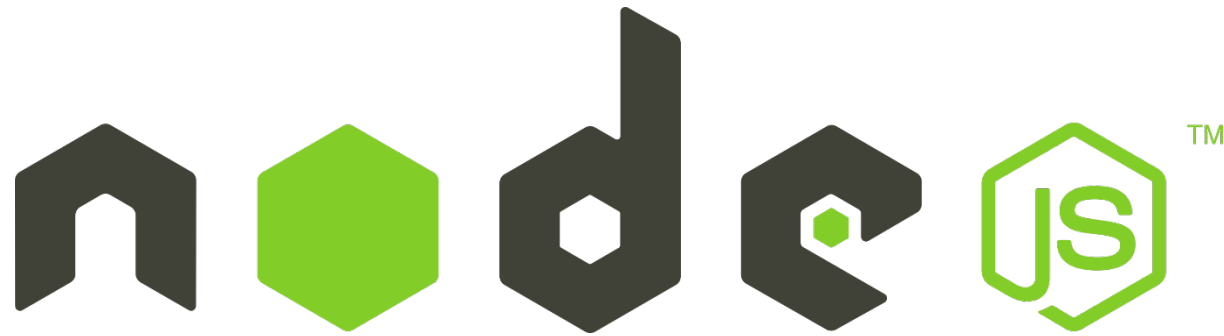
CSS



JS



Backend | Services



Projektarbeit mit JavaScript

- Was machen wir in diesem Modul?

Projektarbeit mit JavaScript

- So praktisch wie möglich, so viel Theorie wie nötig
- Ich zeige euch einen möglichen Lösungsansatz
-> nicht der einzig richtige Weg
- Einblick:

Theorie-Inputs

- Data Fetching
- Browser-APIs: Webcam, Geolocation, ...
- Maps mit Leaflet
- Integration von Machine Learning Modellen
- Danach eigenständiges Projekt in Einzelarbeit

Habt ihr Bock?

Bedingungen

- Respekt
- Pünktliches Erscheinen,
sonst Stoff selbst nachforschen
- Mitmachen, fragen, profitieren, nicht stören,
einander zuhören
- Einsatz von KI ok, müsst Materie aber verstehen
und erklären können

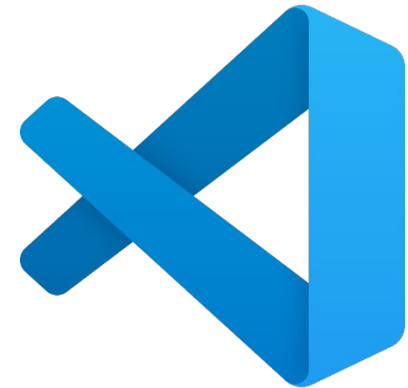
Fragen bis hier hin?

Vorstellung Lernende

- Name, Fokus (Appl o. Platt.), Erwartungen ans Modul
- Was für Erfahrungen hast du in folgenden Bereichen?
 - Webtechnologien generell JSON-Objekte
 - JavaScript HTTP Requests
 - APIs bereitstellen | abfragen

Let's go!

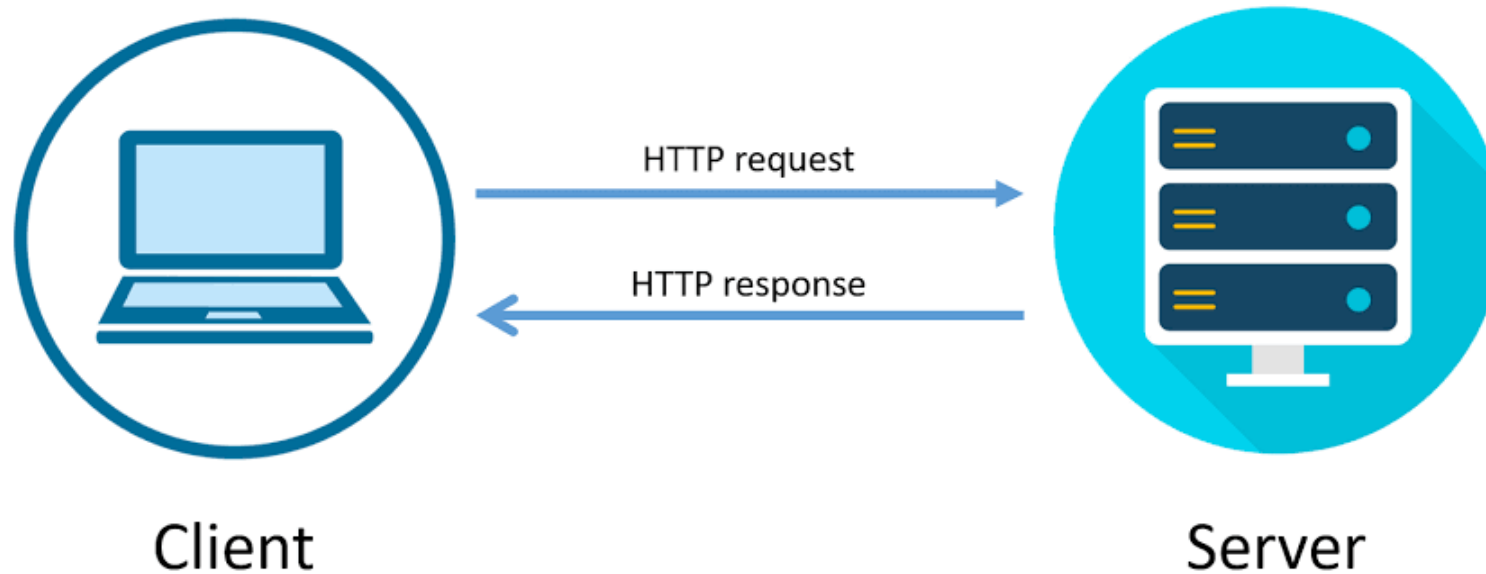
- Ich verwende VS Code
- Chromium-based Browser
- Repository erstellen
- Bei VS Code GitHub-Account verknüpfen
(zum Syncen von Settings)



VS Code Extensions

- Live Server (Ritwick Dey)

Daten abfragen in JS



- XMLHttpRequest

Daten abfragen in JS

- Fetch API

```
fetch-example.js

1 let promise = fetch('https://myfancysite.ch', {
2   method: 'GET', // POST, PUT, DELETE, etc.
3   headers: {
4     'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
5   },
6   body: undefined, // string, FormData, Blob, BufferSource, or URLSearchParams
7   mode: 'cors', // same-origin, no-cors
8   credentials: 'same-origin', // omit, include
9   cache: 'default', // no-store, reload, no-cache, force-cache, ...
10  redirect: 'follow', // manual, error
11  integrity: '', // a hash, like "sha256-abcdef1234567890"
12  keepalive: false, // true
13  signal: undefined, // AbortController to abort request
14 })
15
```


GeoAdmin API als Beispiel

- <https://api3.geo.admin.ch/services/sdiservices.html>
- Interessante Services:
 - MapServer
 - SearchServer
 - Height

Aufgabe

- Füge 2 weitere API-Abfragen hinzu
- Bonus: Dynamische Abfrage über Input-Feld
- Bonus Bonus: weitere Parameter auswählbar machen

Aufgabe

Locations ☒ Layers ☐

Visp (VS)

Visp

Ort Visp (VS) - Visp

Ausfahrt Visp-West (VS) - Visp

Abwasserreinigungsareal Visp (Lonza) (VS) - Visp

Ausfahrt Visp-West (VS) - Baltschieder

Gebäude Visp Riedertal 300/150/50/25m (VS) - Visp

Ausfahrt Visp-Ost (VS) - Brig-Glis

Gebäude Einzelhaus Visp Riedertal 300/150/50/25m (VS) - Visp

Bus Visp, Kleegärten

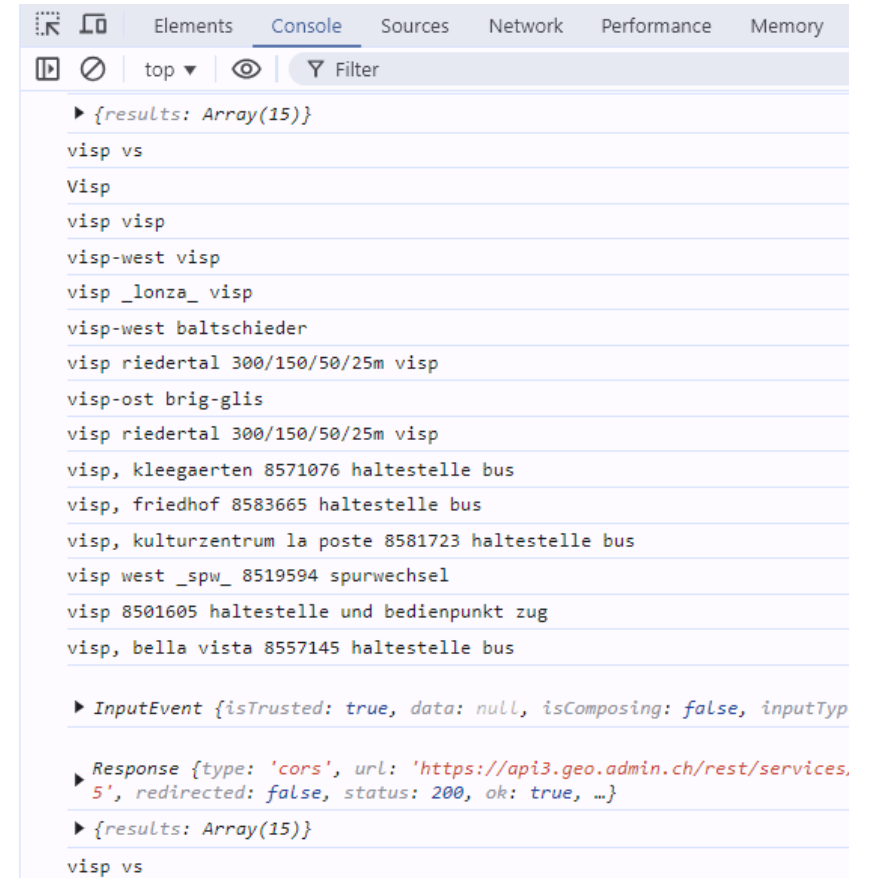
Bus Visp, Friedhof

Bus Visp, Kulturzentrum La Poste

Haltestellen Visp West (Spw)

Zug Visp

Bus Visp, Bella Vista



Ausblick

- Webcam und andere Features abfragen (Laptop mitnehmen!)

Aufräumen

Danke für die Teilnahme

- Schönen Abend!